Група 2 · Звужувальні пристрої

Тема 2.6 · Теорія для експертної групи · слайди 11 і 12 у презентації. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.6. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html

Базові поняття (з п. 2.6.1)

Витрата речовини – миттєве значення маси або об'єму речовини, яка протікає через поперечний переріз транспортного каналу за одиницю часу. Об'ємну витрату Q_o вимірюють у м³/с або м³/год, масову $Q_м$ у кг/с або кг/год.

Кількість речовини – сумарна маса або об'єм речовини, що пройшли через переріз за певний проміжок часу (хвилину, годину, добу). Вимірюється в м³ або кг.

Витратомір вимірює витрату, ***лічильник*** вимірює кількість. Прилад, що інтегрує сигнал витрати за часом, називають ***інтегратором***.

2.6.3. Витратоміри змінного перепаду тиску

Принцип дії ***витратомірів змінного перепаду тиску*** ґрунтується на залежності перепаду тисків, яке створюється яким-небудь звужувальним пристроєм, установленим у трубопроводі на шляху руху речовини, від її витрати в результаті часткового переходу потенціальної енергії потоку в кінетичну.

Принцип дії пояснюється законом збереження енергії, згідно з яким повна енергія речовини, яка протікає по трубопроводу, являє собою суму потенціальної (статичний напір) і кінетичної (швидкісний напір) енергії і є величиною постійною в будь-якій точці трубопроводу.

Якщо в трубопроводі, по якому протікає рідина або газ, змінюється переріз, то, відповідно до рівняння Бернуллі (2.16), відбувається перерозподіл між потенційною і кінетичною енергією за умови збереження їх постійної суми:

$$\frac{P_1}{\rho}+\frac{V_1^2}{2}=\frac{P_2}{\rho}+\frac{V_2^2}{2}=\frac{P_3}{\rho}+\frac{V_3^2}{2}=\frac{P_4}{\rho}+\frac{V_4^2}{2} \qquad (2.16)$$

Це пояснюється тим, що, відповідно до принципу нерозривності струменя, у повністю заповненому трубопроводі, витрата речовини в будь-якому перерізі трубопроводу є величиною постійною. Тобто

$$Q_0 = V \cdot F = const \qquad (2.17)$$

де V – швидкість речовини в даному перерізі; F – площа перерізу.

Тому, якщо змінюється площа перерізу трубопроводу F, то в цьому місці трубопроводу повинна змінитися швидкість речовини і як наслідок цього змінитись кінетична енергія. Це, згідно із законом збереження енергії, призведе до зміни потенційної складової, тобто статичного тиску.

Таким чином, якщо в трубопроводі, по якому протікає рідина або газ, установити звужувальний пристрій, наприклад діафрагму, яка являє собою тонкий металевий диск із центральним отвором круглого перерізу, то в цьому місці створиться місцеве звуження потоку. Це призведе до збільшення швидкості потоку в цьому місці. Відповідно зміниться і тиск.

На рис. 2.43 показано характер зміни потоку *а*, графіки зміни середньої швидкості *б* і тиску *в* при проходженні потоку речовини через звужувальний пристрій – ***діафрагму***, який являє собою тонкий диск, установлений у трубопроводі таким чином, щоб його отвір був концентричним внутрішньому перерізу трубопроводу.

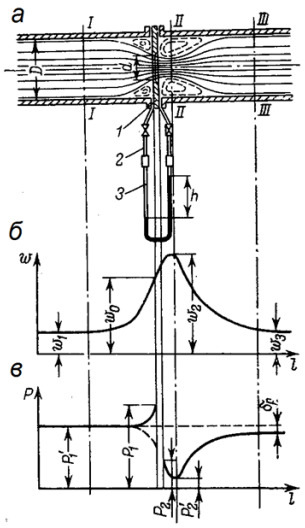


Рис. 2.43. Зміни тиску при проходженні рідини через звужувальний пристрій

Графік зміни середньої швидкості характеризується різким її збільшенням під час проходження через звужувальний пристрій і поступовим зниженням до попереднього значення. Звуження потоку починається перед звужувальною діафрагмою і завдяки інерції (залежно від швидкості потоку і густини речовини) продовжується за діафрагмою до мінімального перерізу. Відповідно тиск потоку вздовж трубопроводу зменшується до мінімального значення в місці найменшого перерізу трубопроводу і в подальшому у зв'язку зі зменшенням швидкості потоку збільшується, але свого попереднього значення не досягне внаслідок втрат енергії на тертя і завихрення перед і після звужувального пристрою.

При цьому різниця тисків до і після звужувального пристрою буде тим більша, чим більшою буде витрата речовини. Внаслідок цього цю різницю тисків можна вважати мірою витрати.

Вирішуючи одночасно рівняння Бернуллі і рівняння нерозривності струменя, можна отримати залежності значень витрати речовини від перепаду тисків, яке створюється звужувальним пристроєм.

Об'ємна витрата:

$$Q_0 = \alpha \cdot S_0 \sqrt{\frac{2\,(P_1 - P_2)}{\rho}} \qquad (2.18)$$

масова витрата:

$$Q_m = \alpha \cdot S_0 \sqrt{2 \cdot \rho \cdot (P_1 - P_2)} \qquad (2.19)$$

де S_0 – площа перерізу отвору звужувального пристрою; ρ – густина середовища, кг/м^3; P_1, P_2 – тиск до і після звужувального пристрою, Па; α - коефіцієнт витрати, який залежить від геометричної форми звужуючого пристрою і фізичних властивостей вимірюваного середовища.

Окрім діафрагми (поз.*1* на рис. 2.44,*а*), для зменшення втрат тиску ΔP можна використовувати складніші звужувальні пристрої: ***сопла*** (рис. 2.44,*б*) і ***трубки Вентурі*** (рис. 2.44,*в*), які завдяки своїй конструкції створюють менші перешкоди руху речовини.

Існують спеціальні методи розрахунку звужувальних пристроїв залежно від властивостей речовини, швидкості руху речовини та діапазону зміни витрат. При цьому треба пам'ятати, що залежність між витратою і перепадом тиску – нелінійна, тому до диференційного манометра необхідно підключати вторинні прилади з нелінійною шкалою або спеціальні пристрої добування кореня чи використовувати спеціальні алгоритми оброблення інформації при підключенні дифманометрів безпосередньо до мікропроцесорних управляючих засобів. Тому в загальному вигляді, до складу вимірювального комплекту вимірювання витрати методом змінного перепаду тиску входять (рис. 2.45): звужувальний пристрій, імпульсні трубки, диференційний манометр, блок вилучення кореня (може бути зроблено програмним шляхом) і показувальний прилад.

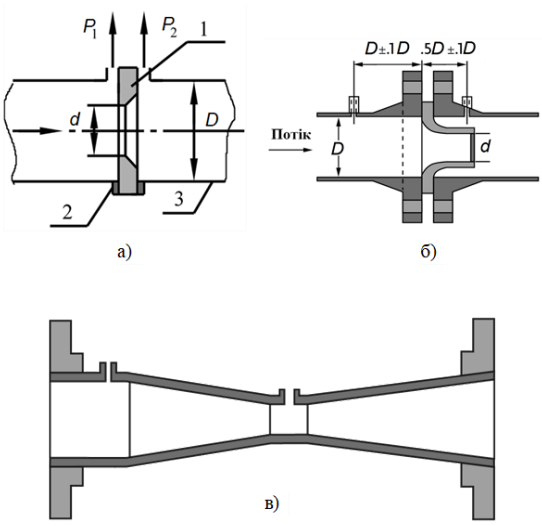


Рис. 2.44. Типи звужувальних пристроїв: а – діафрагма, б – сопло, в – трубка Вентурі

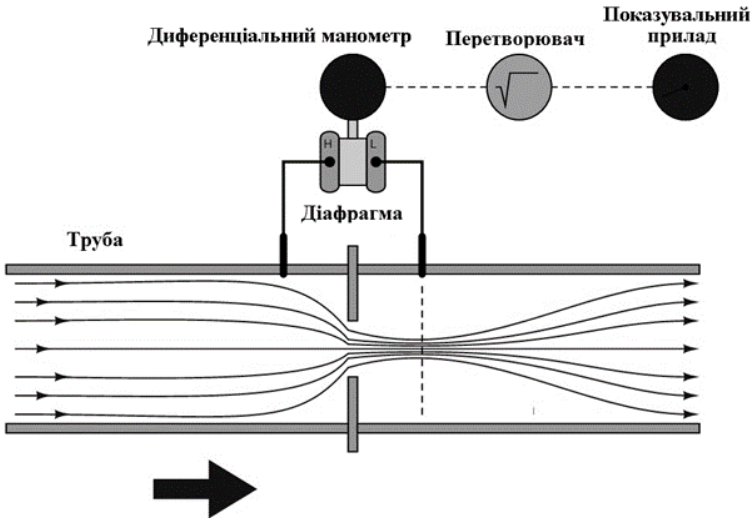


Рис. 2.45. Комплект витратоміра змінного перепаду тиску

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рисунки. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; що вимірює: об’єм чи масу; для якого середовища; головне обмеження; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть на анімації, де швидкість найбільша, а тиск найменший. Пройдіть усі п’ять ланок комплекту від звуження до показувального приладу.

Перевірте себе перед виступом

- Що станеться з перепадом тиску, якщо витрата впаде вдвічі?
- Навіщо у вимірювальному комплекті блок добування кореня?
- Чим сопло і трубка Вентурі кращі за діафрагму?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.6 «Методи та засоби вимірювання кількості та витрати».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім формул (2.21)–(2.23), куди додано прискорення вільного падіння g, і формули (2.26), де виправлено запис. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.